

Άσκηση 8-3.4

Λύση

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ για το διακριτό σήμα $x[n]$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n\alpha^n \sin(\omega n) u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \sin(\omega n) z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \left[\frac{e^{j\omega n} - e^{-j\omega n}}{2j} \right] z^{-n} = \frac{1}{2j} \left[\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{j\omega n} z^{-n} - \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} z^{-n} \right]\end{aligned}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης αντικαταστήσαμε τη συνάρτηση του ημίτονου από τον τύπο του Euler. Από τα δύο αθροίσματα της παραπάνω σχέσης το πρώτο άθροισμα υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{j\omega n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{j\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{j\omega} / z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{j\omega} \right)^2} = \frac{\alpha e^{j\omega} / z}{\frac{(z - \alpha e^{j\omega})^2}{z^2}} = \frac{\alpha z^2 e^{j\omega}}{z(z - \alpha e^{j\omega})^2} = \frac{\alpha z e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2}$$

με τη σειρά να συγκλίνει για τιμές της μιγαδικής μεταβλητής z , τέτοιες ώστε να είναι $|z| > |\alpha|$, ενώ, με εντελώς ανάλογο τρόπο, για το δεύτερο άθροισμα θα έχουμε

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{-j\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{-j\omega} / z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{-j\omega} \right)^2} = \frac{\alpha e^{-j\omega} / z}{\frac{(z - \alpha e^{-j\omega})^2}{z^2}} = \frac{\alpha z^2 e^{-j\omega}}{z(z - \alpha e^{-j\omega})^2} = \frac{\alpha z e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

με την περιοχή σύγκλισής του να είναι η ίδια με την προηγούμενη. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ για το εν λόγω διακριτό σήμα, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{2j} \left[\frac{\alpha z e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{\alpha z e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} \right] = \frac{\alpha z}{2j} \left[\frac{e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} \right]$$

με την παράσταση εντός των αγκυλών να υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned}A &= \frac{e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} = \frac{(z - \alpha e^{-j\omega})^2 e^{j\omega} - (z - \alpha e^{j\omega})^2 e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2 (z - \alpha e^{-j\omega})^2} \\ &= \frac{(z^2 - 2\alpha z e^{-j\omega} + \alpha^2 e^{-2j\omega}) e^{j\omega} - (z^2 - 2\alpha z e^{j\omega} + \alpha^2 e^{2j\omega}) e^{-j\omega}}{[(z - \alpha e^{j\omega})(z - \alpha e^{-j\omega})]^2} \\ &= \frac{z^2 e^{j\omega} - 2\alpha z + \alpha^2 e^{-j\omega} - z^2 e^{-j\omega} + 2\alpha z - \alpha^2 e^{j\omega}}{(z^2 - \alpha z e^{-j\omega} - \alpha z e^{j\omega} + \alpha^2)^2} \\ &= \frac{z^2 (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) - \alpha^2 (e^{j\omega} - e^{-j\omega})}{[z^2 - \alpha z (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + \alpha^2]^2} = \frac{(z^2 - \alpha^2) (e^{j\omega} - e^{-j\omega})}{[z^2 - \alpha z (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + \alpha^2]^2}\end{aligned}$$

και τελικά

$$A = \frac{(z^2 - \alpha^2) 2j \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2}$$

όπου χρησιμοποίησαμε ξανά τις γνωστές μας εξισώσεις $e^{jx} + e^{-jx} = 2 \cos(x)$ και $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \sin(x)$. Αντικαθιστώντας την παραπάνω παράσταση στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$, θα λάβουμε

$$\mathcal{X}(z) = \frac{\alpha z}{2j} \frac{(z^2 - \alpha^2) 2j \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2} = \frac{\alpha z (z^2 - \alpha^2) \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > |\alpha|$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Από την τελευταία εξίσωση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η μιγαδική συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ διαθέτει τρεις μηδενικές τιμές στις θέσεις $z_1 = 0$ και $z_{2,3} = \pm \alpha$. Προκειμένου να προσδιορίσουμε τους πόλους της συνάρτησης θα πρέπει να επιλύσουμε την εξίσωση $z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2 = 0$ η οποία είναι μια δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση ως προς z με διακρίνουσα $\Delta = -4\alpha^2 \sin^2(\omega)$ και ρίζες $z_1 = \alpha e^{i\omega}$ και $z_2 = \alpha e^{-i\omega}$.

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{2\alpha \cos(\omega) + 2\alpha j \sin(\omega)}{2} = \alpha [\cos(\omega) + j \sin(\omega)] = \alpha e^{j\omega} \quad \text{και} \\ z_2 &= \frac{2\alpha \cos(\omega) - 2\alpha j \sin(\omega)}{2} = \alpha [\cos(\omega) - j \sin(\omega)] = \alpha e^{-j\omega}\end{aligned}$$

Επειδή δε η εν λόγω αλγεβρική εξίσωση εμφανίζεται στον παρονομαστή της συνάρτησης $\mathcal{X}(z)$ υψωμένη εις το τετράγωνο, η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ διαθέτει δύο διπλούς πόλους στα σημεία $p_1 = \alpha e^{i\omega}$ και $p_2 = \alpha e^{-i\omega}$. Η περιοχή σύγκλισης και το διάγραμμα πόλων-μηδενικών τιμών του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ απεικονίζονται στην εικόνα (δ) του Σχήματος 8-6.